



C.P.R. Liceo “La Paz”

Proyecto Fin de Ciclo

Desarrollo de Aplicaciones Web

Autor: Manuel Pérez GarcíaTutor: Jesús Angel Pérez Roca

Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de una tienda online denominada Galicia-Luthier, orientada a la venta de instrumentos musicales artesanales elaborados en Galicia. La aplicación ha sido desarrollada utilizando tecnologías modernas del entorno web, concretamente React como biblioteca de interfaz de usuario, Firebase como plataforma de backend en la nube y Stripe como pasarela de pagos.

La plataforma permite a los usuarios registrarse, explorar el catálogo de productos, añadir artículos al carrito, gestionar sus favoritos y lista de deseos, y completar el proceso de compra de forma segura. Además, dispone de un panel de administración desde el cual es posible gestionar el inventario de productos en tiempo real.

El proyecto nace de la voluntad de combinar la tradición artesanal gallega con las posibilidades que ofrece el comercio electrónico actual, creando una solución funcional, accesible y visualmente cuidada que podría implantarse en un entorno real con mínimas modificaciones.

Abstract

This project consists of the development of an online store called Galicia-Luthier, focused on the sale of handcrafted musical instruments made in Galicia, Spain. The application has been built using modern web technologies, specifically React as the user interface library, Firebase as the cloud backend platform, and Stripe as the payment gateway.

The platform allows users to register, browse the product catalogue, add items to their cart, manage their favourites and wishlist, and complete purchases securely. It also includes an administration panel from which product inventory can be managed in real time.

This project was born from the desire to combine Galician artisan tradition with the possibilities offered by modern e-commerce, creating a functional, accessible and visually refined solution that could be deployed in a real environment with minimal modifications.

Palabras Clave

React — Biblioteca de JavaScript para la construcción de interfaces de usuario basadas en componentes reutilizables.

Firebase — Plataforma de desarrollo de aplicaciones en la nube de Google que ofrece servicios de autenticación, base de datos en tiempo real y almacenamiento.

Firestore — Base de datos NoSQL orientada a documentos, perteneciente al ecosistema de Firebase, utilizada para almacenar y sincronizar datos en tiempo real.

Stripe — Pasarela de pagos online que permite procesar transacciones con tarjeta de crédito y débito de forma segura.

E-commerce — Modalidad de comercio que se realiza a través de internet, permitiendo la compra y venta de productos o servicios en línea.

SPA (Single Page Application) — Tipo de aplicación web que carga una única página HTML y actualiza el contenido dinámicamente sin necesidad de recargar la página completa.

Autenticación — Proceso mediante el cual se verifica la identidad de un usuario antes de permitirle el acceso a los recursos de una aplicación.

Control de versiones — Práctica de gestión del código fuente que permite registrar y controlar los cambios realizados en un proyecto a lo largo del tiempo, implementada en este proyecto mediante Git y GitHub.

Sumario

Resumen.....	2
Abstract.....	2
Palabras Clave.....	3
Introducción/motivación.....	5
Objetivos.....	6
Estado del arte.....	7
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
.....	8
Caso de estudio.....	9
Diseño.....	11
Diagramas.....	17
.....	20
Desarrollo del proyecto.....	21
Manual del Administrador.....	23
.....	24
.....	24
.....	24
.....	24
.....	24
.....	24
.....	24
.....	24
Manual del Usuario.....	25
Forma jurídica y trámites de constitución.....	29
Viabilidad tecno-económica.....	30
.....	31
Trabajo futuro.....	32
Conclusiones.....	34
Biblioteca de recursos web y referencias.....	35
.....	35

Introducción/motivación

El mundo de la lutería es uno de esos oficios que, pese a requerir años de formación y un dominio técnico extraordinario, sigue siendo percibido por gran parte de la sociedad como algo anticuado y alejado de la realidad digital actual. Esta percepción, compartida tanto dentro como fuera del ámbito profesional, fue precisamente el punto de partida de este proyecto.

Habiendo cursado toda la formación musical en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo (CMUS), el contacto con el mundo de los instrumentos artesanales y los luthiers ha sido una constante a lo largo de los años. Este vínculo directo con la profesión permitió observar de primera mano la escasa presencia digital que tienen estos artesanos, muchos de los cuales dependen todavía del boca a boca o de métodos de venta completamente tradicionales para dar a conocer su trabajo.

Desde esta perspectiva, surgió la idea de desarrollar una tienda online especializada en instrumentos artesanales gallegos, con el objetivo de demostrar que la lutería y el comercio electrónico no son conceptos opuestos, sino perfectamente complementarios. Una plataforma de este tipo no solo facilitaría la venta de instrumentos a un público más amplio, sino que contribuiría a la visibilidad y modernización de un oficio con siglos de historia que merece ocupar un lugar en el ecosistema digital actual.

Galicia-Luthier nace, por tanto, de la unión entre la formación técnica adquirida durante el ciclo de Desarrollo de Aplicaciones Web y la experiencia personal en el mundo de la música, con la convicción de que la tecnología puede ser una herramienta poderosa al servicio de la tradición artesanal.

Objetivos

El desarrollo de Galicia-Luthier persigue los siguientes objetivos:

Objetivo principal

Desarrollar una aplicación web de comercio electrónico completamente funcional, orientada a la venta de instrumentos musicales artesanales, que sirva como demostración de las competencias adquiridas a lo largo del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web.

Objetivos específicos

Técnicos:

Implementar un sistema de autenticación de usuarios mediante correo electrónico y contraseña, incluyendo el envío de un email de verificación tras el registro.

Desarrollar un catálogo de productos con filtrado por categoría, búsqueda por nombre y paginación dinámica actualizada por URL.

Integrar una pasarela de pagos real mediante Stripe, permitiendo al usuario completar el proceso de compra de forma segura.

Construir un panel de administración que permita crear, editar y eliminar productos del catálogo sin necesidad de acceder directamente a la base de datos.

Implementar funcionalidades de favoritos y lista de deseos, esta última orientada a productos sin stock disponible.

Utilizar Firebase como plataforma de backend, aprovechando sus servicios de autenticación y base de datos en tiempo real mediante Firestore.

De visibilidad y difusión:

Contribuir a la modernización de la imagen del sector de la lutería gallega, demostrando que este oficio artesanal tiene cabida en el entorno digital actual.

Crear una plataforma que pueda ser utilizada como base real por luthiers o tiendas de instrumentos artesanales con mínimas adaptaciones.

Estado del arte

Antes de abordar el desarrollo de Galicia-Luthier, resulta necesario analizar las soluciones existentes en el mercado que operan en el mismo ámbito o en ámbitos similares, con el fin de identificar sus puntos fuertes y débiles, y justificar la propuesta de valor del presente proyecto.

Thomann (www.thomann.de)

Thomann es actualmente la mayor tienda de instrumentos musicales online de Europa. Dispone de un catálogo amplísimo, una interfaz muy trabajada, valoraciones de usuarios, sistema de filtros avanzado y una logística muy eficiente. Sin embargo, su enfoque es puramente comercial y orientado a instrumentos de fabricación industrial. La lutería artesanal y los instrumentos de fabricación local no tienen cabida en su modelo de negocio, por lo que no representa una alternativa para los artesanos gallegos.

Etsy (www.etsy.com)

Etsy es una plataforma de comercio electrónico orientada a productos artesanales y de fabricación propia. Permite a luthiers y artesanos vender sus instrumentos directamente al público. No obstante, al tratarse de un marketplace generalista, la visibilidad de cada vendedor depende en gran medida de los algoritmos de la plataforma y de la competencia con miles de vendedores de todo el mundo. Además, las comisiones por venta son elevadas y el vendedor no tiene control sobre su propia imagen de marca.

Tiendas locales con presencia web

Existe un reducido número de luthiers gallegos con presencia en internet, generalmente a través de páginas web estáticas o perfiles en redes sociales. Estas soluciones carecen de funcionalidades de comercio electrónico, no permiten realizar compras online y presentan un diseño poco cuidado que no transmite la calidad del trabajo artesanal que ofrecen.

Conclusión del análisis

Ninguna de las soluciones analizadas combina la especialización en lutería artesanal gallega con una plataforma de comercio electrónico propia, moderna y funcional. Galicia-Luthier cubre precisamente ese hueco, ofreciendo al artesano una tienda online personalizada con todas las funcionalidades esperadas en una plataforma de e-commerce actual: autenticación, carrito, favoritos, lista de deseos, pasarela de pagos y panel de administración, sin depender de intermediarios ni pagar comisiones a terceros.

Tecnologías utilizadas y alternativas consideradas

Para el desarrollo del proyecto se optó por React junto con Firebase y Stripe. Como alternativas se consideraron Angular y Vue.js para el frontend, y soluciones como Supabase o un backend propio con Node.js y Express para la gestión de datos.

Finalmente se eligió el stack actual por su rapidez de desarrollo, la gratuidad del plan Spark de Firebase para proyectos de pequeña escala, y la amplia documentación disponible de todas las tecnologías implicadas.

Caso de estudio

Galicia-Luthier se plantea como respuesta a una problemática real y concreta: la ausencia de plataformas de comercio electrónico especializadas en instrumentos musicales artesanales gallegos. A continuación se detalla cómo la aplicación desarrollada aborda cada uno de los puntos débiles identificados en el análisis del estado del arte.

Identidad de marca propia

A diferencia de soluciones como Etsy, donde el vendedor compite en un marketplace generalista sin control sobre su imagen, Galicia-Luthier ofrece una plataforma con identidad visual propia, coherente con la temática artesanal y musical del negocio. El diseño, la paleta de colores y la estructura de la aplicación están pensados para transmitir confianza y calidad.

Catálogo dinámico y gestionable

El catálogo de productos se almacena en Firestore y puede ser actualizado en tiempo real desde el panel de administración, sin necesidad de conocimientos técnicos. Esto supone una mejora significativa respecto a las páginas web estáticas que utilizan actualmente muchos luthiers, donde cualquier modificación requiere intervención de un desarrollador.

Experiencia de compra completa

La aplicación implementa un flujo de compra completo: el usuario puede explorar el catálogo, filtrar por categoría, buscar productos por nombre, consultar el detalle de cada artículo, añadirlo al carrito y completar el pago mediante tarjeta a través de Stripe. Todo ello sin abandonar la plataforma ni depender de intermediarios.

Gestión de stock y lista de deseos

Uno de los aspectos más relevantes para una tienda de instrumentos artesanales es la gestión del stock, dado que cada pieza es única o se fabrica en cantidades muy limitadas. La aplicación muestra en todo momento el stock disponible de cada producto y, cuando este es cero, ofrece al usuario la posibilidad de añadirlo a su lista de deseos para ser notificado cuando vuelva a estar disponible.

Favoritos

Los usuarios registrados pueden marcar productos como favoritos para acceder a ellos de forma rápida en futuras visitas, mejorando así la experiencia de usuario y fomentando el retorno a la plataforma.

Autenticación y seguridad

El sistema de autenticación implementado mediante Firebase Authentication garantiza que únicamente los usuarios registrados y verificados pueden realizar compras y gestionar sus listas. El envío de un correo de verificación tras el registro añade una capa

adicional de seguridad y confianza.

Panel de administración

El panel de administración permite al gestor de la tienda añadir nuevos productos, modificar los existentes y eliminar aquellos que ya no estén disponibles, todo ello desde una interfaz sencilla e intuitiva sin necesidad de acceder directamente a la base de datos.

Diseño

Fases del diseño

El proceso de diseño de Galicia-Luthier siguió una metodología ordenada por fases, partiendo de los elementos de menor fidelidad hasta llegar al resultado final implementado. Las fases fueron las siguientes: definición de la estructura de navegación, elaboración de wireframes de baja-media fidelidad, desarrollo de mockups de alta fidelidad, definición de la guía de estilos y, finalmente, validación de accesibilidad.

Mapa de navegación

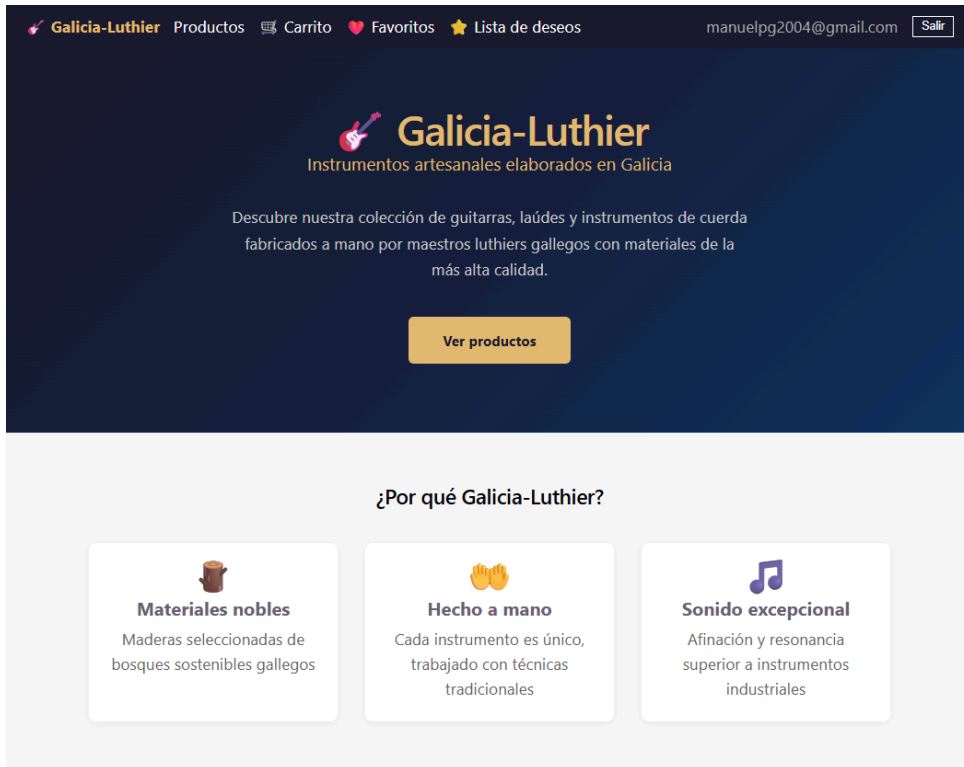
La aplicación se estructura en torno a una navegación principal accesible desde la barra superior en todo momento. Las rutas disponibles son: Inicio, Productos, Detalle de producto, Carrito, Favoritos, Lista de deseos, Login, Registro, Checkout, Confirmación de pedido y Panel de administración. El acceso a determinadas secciones como Favoritos, Lista de deseos y Checkout está restringido a usuarios autenticados, redirigiendo al login en caso contrario.

[Insertar aquí el diagrama del mapa de navegación]

Mockups

A partir de los wireframes se desarrollaron los mockups de alta fidelidad, incorporando la paleta de colores, la tipografía y los elementos visuales definitivos de la aplicación. Los mockups reflejan el aspecto final de la interfaz y sirvieron como referencia durante la fase de implementación.

Inicio:



Productos:

 Galicia-Luthier

Productos

 Carrito

 Favoritos

 Lista de deseos

manuelpg2004@gmail.com

Salir

Productos

Buscar producto...

Todas las categorías



Laúd Medieval

Laúdes

680 €

Stock: 2

Ver

Añadir



Guitarra Flamenca

Guitarras

450 €

Stock: 3

Ver

Añadir



Guitarra Clásica

Guitarras

299 €

Stock: 5

Ver

Añadir



Ukulele Soprano

Ukuleles

120 €

Sin stock

Ver

Sin stock



Bandurria

Bandurrias

320 €

Stock: 4

Ver

Añadir



Violín Artesanal

Violines

890 €

Stock: 1

Ver

Añadir

1

Carrito:

 Galicia-Luthier

Productos

 Carrito

 Favoritos

 Lista de deseos

manuelpg2004@gmail.com

Salir

 Carrito



Laúd Medieval

680 €/ud

-

1

+

680.00 €

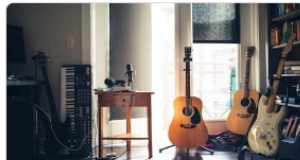


Total: 680.00 €

Proceder al pago

Favoritos:

Favoritos



Laúd Medieval

680 €

 Añadir

 Quitar



Guitarra Flamenca

450 €

 Añadir

 Quitar

Iniciar Sesión:

Iniciar sesión

Email

manuelpg2004@gmail.com

Contraseña

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Guía de estilos

La guía de estilos de Galicia-Luthier define los elementos visuales que dotan de coherencia a toda la interfaz:

Paleta de colores:

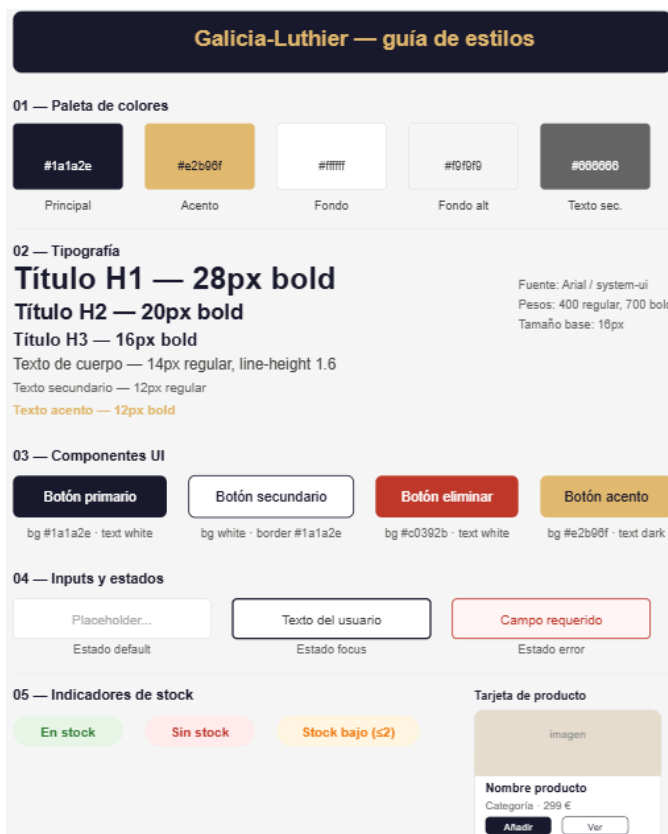
El color principal de la aplicación es el azul marino oscuro (**#1a1a2e**), utilizado en la barra de navegación, botones principales y fondos destacados. Como color de acento se emplea el dorado (**#e2b96f**), presente en el logotipo, títulos destacados y llamadas a la acción. Los fondos de contenido utilizan blanco (**#ffffff**) y gris muy claro (**#f9f9f9**) para generar contraste sin cansar la vista. Los textos secundarios se representan en gris medio (**#666666**).

Tipografía:

Se utiliza la tipografía del sistema (system-ui, sans-serif) en todos los elementos de la interfaz, garantizando una carga rápida y una lectura cómoda en cualquier dispositivo. El tamaño base es de 16px, con jerarquía visual establecida mediante variaciones de tamaño y peso.

Componentes:

Los botones principales presentan fondo azul marino con texto blanco y esquinas redondeadas. Los botones secundarios utilizan fondo claro con borde oscuro. Las tarjetas de producto tienen borde sutil, esquinas redondeadas y sombra ligera para generar sensación de profundidad sin recargar la interfaz.



Decisiones de diseño

El diseño de Galicia-Luthier busca transmitir una imagen seria y de calidad, acorde con el producto artesanal que representa. Se optó por una paleta oscura con acento dorado porque evoca la madera noble y la tradición artesanal, diferenciándose de las tiendas de instrumentos convencionales que suelen utilizar paletas más neutras o comerciales.

La disposición del catálogo en rejilla (grid) facilita la comparación visual entre productos y es el patrón más reconocible y esperado por los usuarios en cualquier tienda online, lo que reduce la curva de aprendizaje. La barra de navegación fija en la parte superior garantiza que el usuario siempre tenga acceso a las secciones principales independientemente de su posición en la página.

Usabilidad

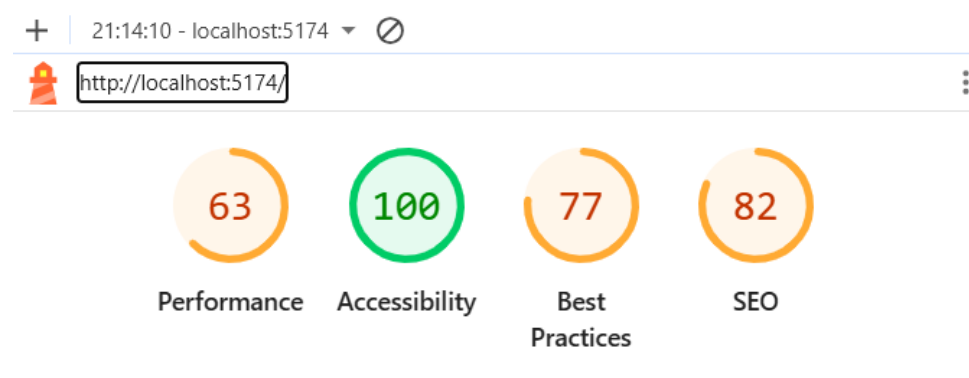
Se han tenido en cuenta los principios básicos de usabilidad a lo largo de todo el desarrollo. Los mensajes de error se muestran en rojo de forma inmediata junto al elemento que los genera, sin necesidad de recargar la página. Los botones de acción principal tienen un tamaño suficiente para ser pulsados cómodamente tanto en escritorio como en dispositivos móviles. El estado del stock se muestra visualmente en verde o rojo en cada tarjeta de producto, permitiendo al usuario identificar la disponibilidad de un vistazo. El carrito refleja en tiempo real los cambios de cantidad y el total actualizado.

Accesibilidad

Se han aplicado las siguientes medidas para garantizar un nivel básico de accesibilidad conforme a las pautas WCAG 2.1:

El contraste entre el texto blanco sobre fondo azul marino (#1a1a2e) supera el ratio mínimo de 4.5:1 exigido para texto normal. Las imágenes de producto incluyen el atributo alt con el nombre del artículo. El documento HTML utiliza etiquetas semánticas como main, nav y section, facilitando la navegación mediante lectores de pantalla. El formulario de registro y login utiliza etiquetas label correctamente asociadas a sus campos mediante el atributo htmlFor.

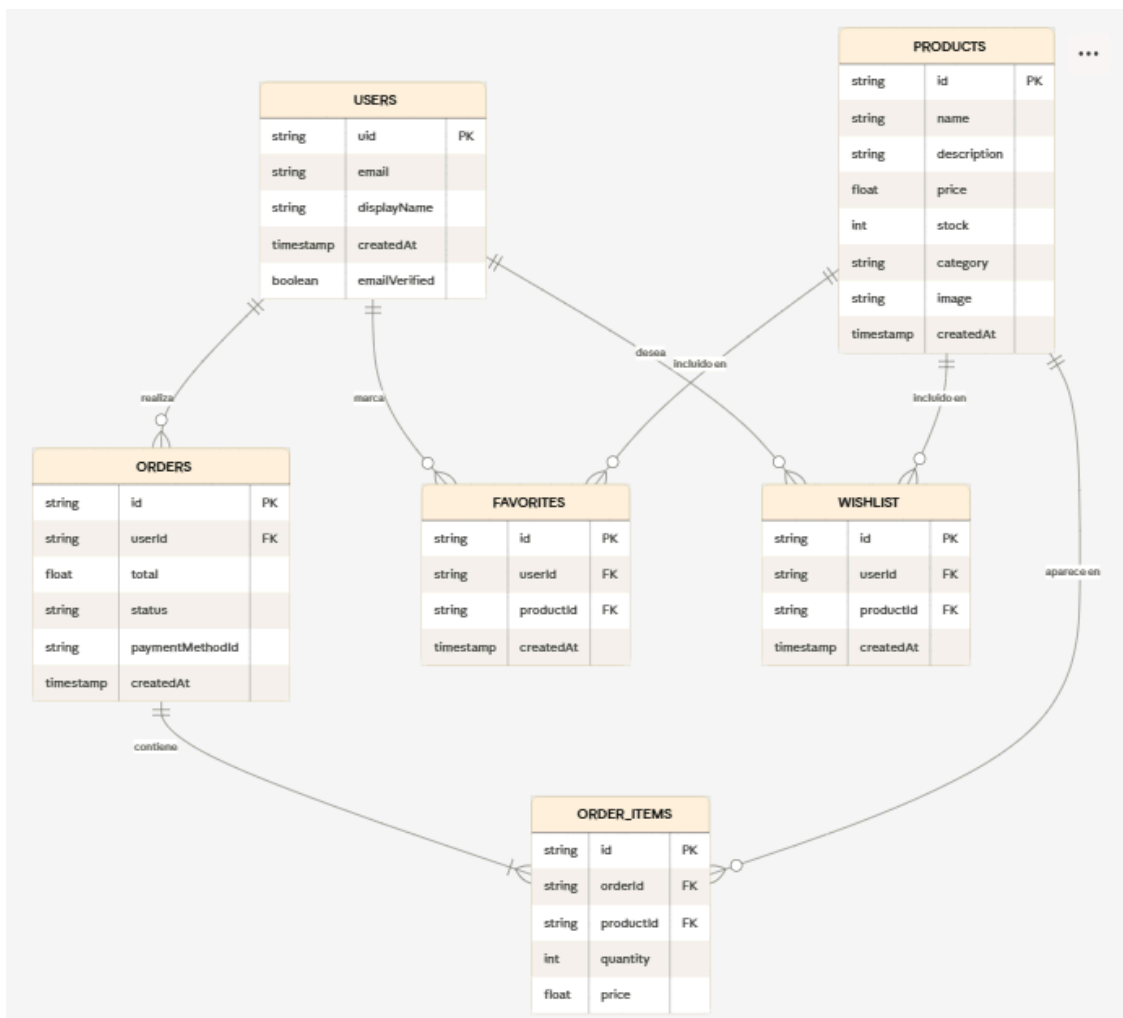
Se realizaron pruebas de accesibilidad mediante la herramienta Lighthouse de Google Chrome DevTools, obteniendo una puntuación satisfactoria en los apartados de accesibilidad y buenas prácticas.



Diagramas

Diagrama Entidad-Relación

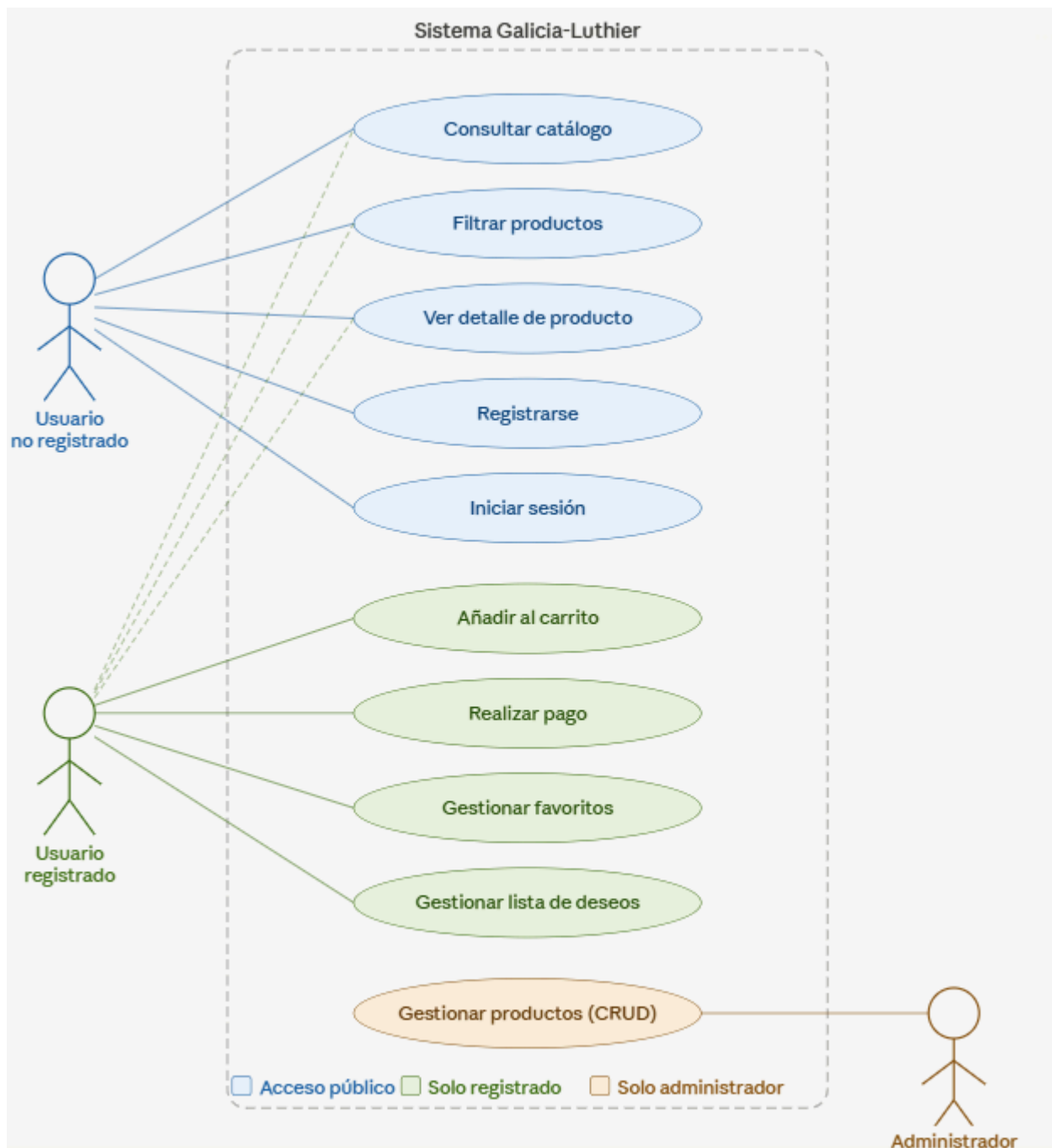
El modelo de datos de Galicia-Luthier se estructura en torno a cinco colecciones principales en Firestore. La colección users almacena la información de cada usuario registrado, identificado por su uid. La colección products contiene todos los productos del catálogo, con sus atributos de nombre, descripción, precio, stock, categoría e imagen. La colección orders registra cada pedido realizado, relacionando al usuario con los productos comprados y el total de la transacción. Las colecciones favorites y wishlist relacionan usuarios con productos, almacenando los artículos marcados como favoritos y los productos sin stock que el usuario desea adquirir en el futuro respectivamente.



Las relaciones entre entidades son las siguientes: un usuario puede realizar múltiples pedidos, un pedido contiene uno o varios productos, un usuario puede tener múltiples favoritos y múltiples entradas en su lista de deseos, cada una de ellas referenciando a un producto concreto.

Diagrama de casos de uso

Se identifican dos actores principales en el sistema: el usuario no registrado, que puede consultar el catálogo y registrarse, y el usuario registrado, que además puede gestionar su carrito, favoritos, lista de deseos y realizar compras. Existe un tercer actor, el administrador, con acceso exclusivo al panel de administración para gestionar el inventario de productos.



Los casos de uso principales son los siguientes: consultar catálogo, filtrar productos, ver detalle de producto, registrarse, iniciar sesión, añadir al carrito, realizar pago, añadir a favoritos, añadir a lista de deseos, y gestionar productos (exclusivo del administrador).

Diagrama de clases

Aunque el proyecto no utiliza un lenguaje orientado a objetos de forma estricta, es posible representar la estructura lógica de la aplicación mediante un diagrama de clases. Las entidades principales son User, Product, Order, Favorite y Wishlist, con sus respectivos atributos y las relaciones de asociación entre ellas.

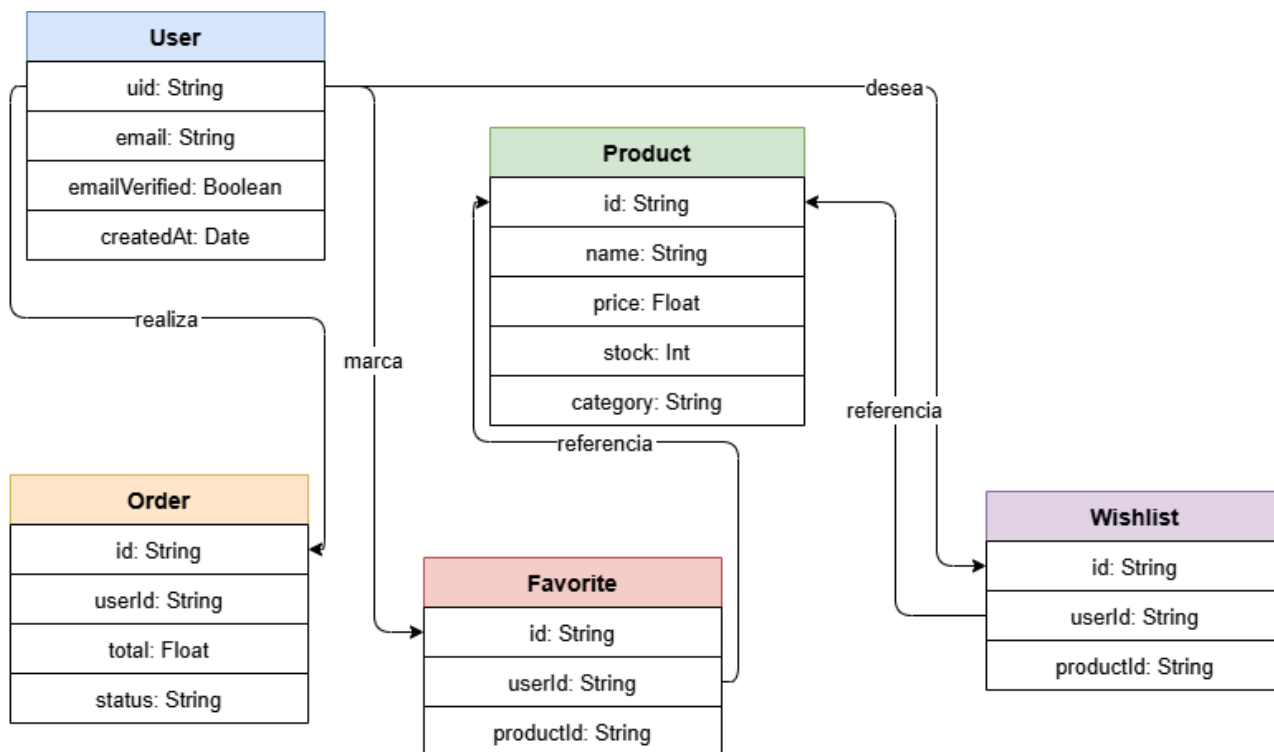


Diagrama relacional

El diagrama relacional representa la estructura de datos equivalente en un modelo relacional, con las claves primarias y foráneas que relacionan las distintas entidades. Aunque Firestore es una base de datos NoSQL orientada a documentos, este diagrama permite visualizar las dependencias entre colecciones de forma más intuitiva.

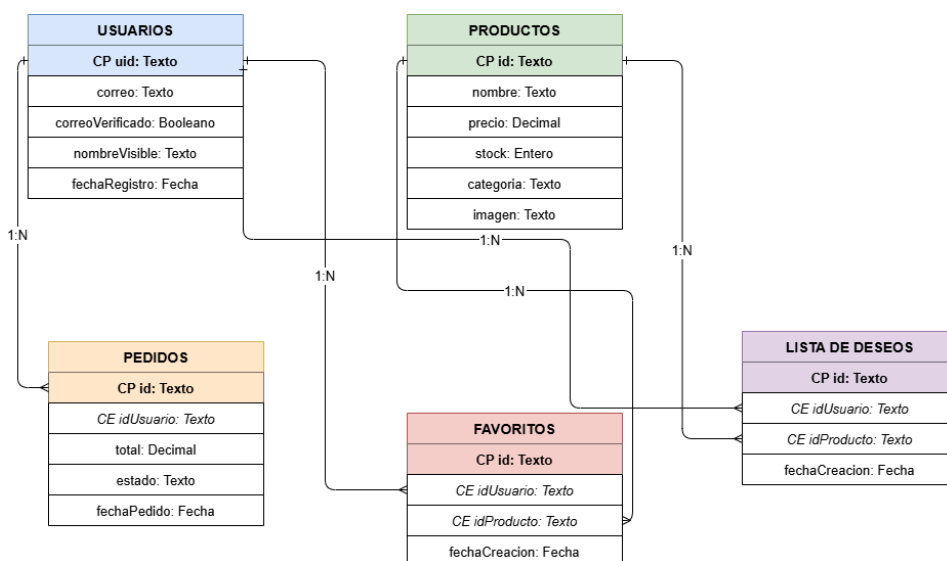
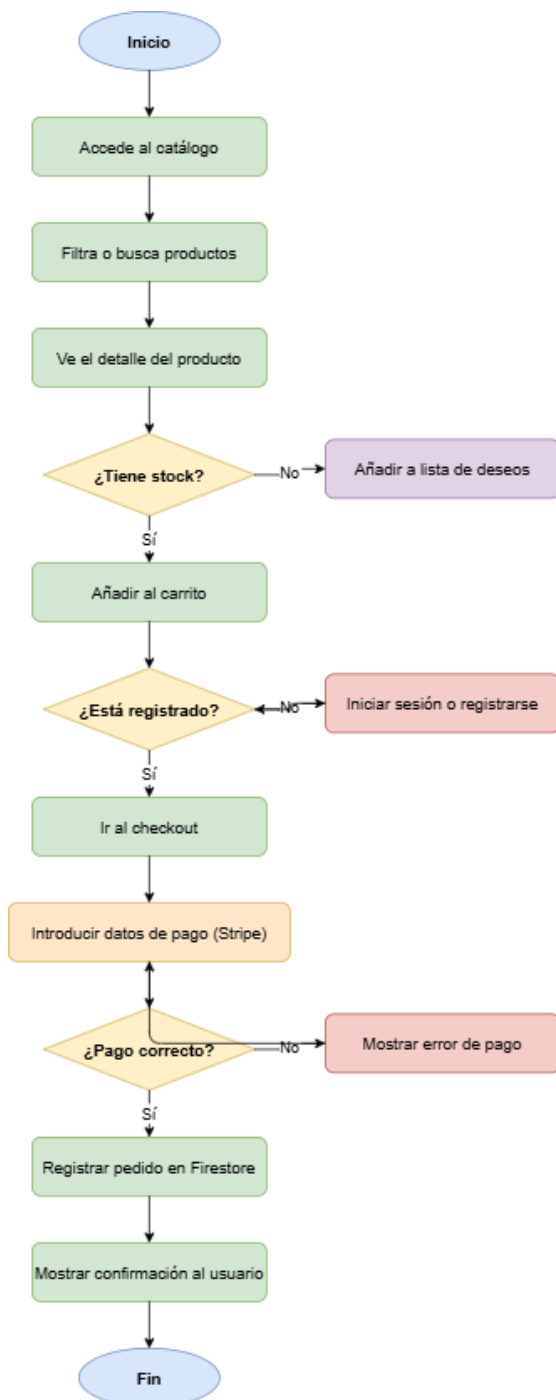


Diagrama de flujo

El diagrama de flujo representa el proceso completo de compra desde que el usuario accede a la aplicación hasta que el pedido queda registrado. El flujo comienza con el acceso al catálogo, continúa con la selección de productos y la gestión del carrito, pasa por la autenticación del usuario en caso de no estar identificado, y culmina con el proceso de pago mediante Stripe y la confirmación del pedido.



Desarrollo del proyecto

Stack tecnológico y justificación

Para el desarrollo de Galicia-Luthier se optó por un stack basado íntegramente en JavaScript, utilizando React como biblioteca de interfaz de usuario, Firebase como plataforma de backend en la nube y Stripe como pasarela de pagos. Esta decisión se tomó con el objetivo de minimizar la complejidad de la infraestructura y maximizar la velocidad de desarrollo, aprovechando la gratuidad del plan Spark de Firebase para proyectos de pequeña escala.

React permite construir interfaces modulares y reutilizables mediante componentes, lo que facilita el mantenimiento del código y la escalabilidad futura de la aplicación. Firebase, por su parte, elimina la necesidad de gestionar un servidor propio, ofreciendo autenticación, base de datos en tiempo real y almacenamiento desde una única plataforma. Stripe fue elegido frente a PayPal por su mayor facilidad de integración con aplicaciones React y su completo entorno de pruebas.

Estructura del proyecto

El proyecto se organizó siguiendo una estructura modular, separando claramente las responsabilidades de cada parte del código. La carpeta `pages` contiene las vistas principales de la aplicación, `components` agrupa los elementos reutilizables como la barra de navegación, y `context` centraliza la gestión del estado global mediante la Context API de React, evitando así la necesidad de librerías externas como Redux.

Gestión del estado

Se implementaron dos contextos principales: `AuthContext`, encargado de gestionar el estado de autenticación del usuario a lo largo de toda la aplicación, y `CartContext`, responsable de la gestión del carrito de compra en memoria. Esta aproximación permite que cualquier componente acceda al estado global sin necesidad de pasar props a través de múltiples niveles del árbol de componentes.

Autenticación

El sistema de autenticación se implementó mediante Firebase Authentication, utilizando el proveedor de correo electrónico y contraseña. Tras el registro, se envía automáticamente un correo de verificación al usuario mediante el método `sendEmailVerification` del SDK de Firebase. El estado de autenticación se mantiene sincronizado en tiempo real gracias al listener `onAuthStateChanged`, que actualiza el contexto cada vez que el usuario inicia o cierra sesión.

Base de datos

Firestore se utilizó como base de datos NoSQL orientada a documentos. Las colecciones principales son `products`, `orders`, `favorites` y `wishlist`. Se optó por Firestore frente a otras alternativas como Supabase o una base de datos relacional propia por su integración nativa con Firebase Authentication y su capacidad de sincronización en tiempo real sin necesidad de configuración adicional.

Catálogo y filtros

El catálogo de productos se obtiene de Firestore mediante la función `getDocs` y se filtra en el lado del cliente por nombre y categoría. La paginación se implementó de forma que el número de página queda reflejado en la URL mediante el hook `useSearchParams` de React Router, permitiendo compartir y guardar enlaces a páginas concretas del catálogo.

Proceso de pago

La integración con Stripe se realizó mediante la librería `@stripe/react-stripe-js`, que proporciona el componente `CardElement` para la recogida segura de los datos de la tarjeta. Al confirmar el pago, se crea un `PaymentMethod` en Stripe y el pedido queda registrado en Firestore con el identificador del método de pago, el estado y el total de la transacción. En un entorno de producción real, este proceso debería completarse mediante una función de servidor que confirme el pago con la clave secreta de Stripe, garantizando así la seguridad de la transacción.

Panel de administración

El panel de administración permite realizar operaciones CRUD sobre la colección de productos de Firestore directamente desde la interfaz web, sin necesidad de acceder a la consola de Firebase. El acceso al panel está restringido visualmente a usuarios con el correo de administrador, aunque en una versión de producción esta restricción debería implementarse también a nivel de reglas de seguridad de Firestore.

Control de versiones

El proyecto se gestionó mediante Git, con el repositorio alojado en GitHub. Se realizaron commits regulares con mensajes descriptivos en español, siguiendo las buenas prácticas de control de versiones. El repositorio incluye un archivo README con las instrucciones de instalación y ejecución del proyecto.

Manual del Administrador

Aquí tienes el **Manual del administrador**:

11. Manual del administrador

Requisitos previos

Para ejecutar el proyecto en cualquier máquina es necesario tener instalado Node.js (versión 18 o superior) y Git. El proyecto no requiere ningún servidor propio, ya que el backend está gestionado íntegramente por Firebase.

Instalación y puesta en marcha

1. Clonar el repositorio desde GitHub: `git clone https://github.com/manupg9/galicia-luthier.git`
2. Acceder a la carpeta del proyecto: `cd galicia-luthier`
3. Instalar las dependencias: `npm install`
4. Iniciar el servidor de desarrollo: `npm run dev`
5. Abrir el navegador en `http://localhost:5173`

Configuración de Firebase

El proyecto utiliza Firebase como plataforma de backend. La configuración de conexión se encuentra en el archivo `src/firebase.js`. En caso de querer conectar el proyecto a un proyecto de Firebase propio, basta con sustituir los valores del objeto `firebaseConfig` por los correspondientes al nuevo proyecto, que pueden obtenerse desde la consola de Firebase en Configuración del proyecto → General → Tus apps.

Los servicios de Firebase utilizados son los siguientes: Authentication con proveedor de correo electrónico y contraseña, y Firestore Database en modo de prueba con ubicación en Europa Occidental.

Carga de datos de prueba

La aplicación incluye un mecanismo para cargar productos de prueba directamente desde el panel de administración. Para ello basta con acceder a la ruta `/admin` e iniciar sesión con una cuenta registrada, y pulsar el botón **Cargar productos de prueba**. Esto ejecuta la función `seedProducts` definida en `src/seedProducts.js`, que inserta automáticamente un conjunto de productos predefinidos en la colección `products` de Firestore.

Gestión de productos desde el panel

El panel de administración, accesible en la ruta [/admin](#), permite realizar las siguientes operaciones sobre el catálogo de productos:

Añadir un nuevo producto rellenando el formulario con nombre, descripción, precio, stock, categoría y URL de imagen, y pulsando el botón **Añadir producto**.

Editar un producto existente pulsando el botón **Editar** en la tabla de productos, modificando los campos deseados en el formulario y pulsando **Guardar cambios**.

Eliminar un producto pulsando el botón **Eliminar** en la fila correspondiente de la tabla y confirmando la acción en el diálogo emergente.

Credenciales de prueba

Para probar el proceso de pago con Stripe en modo de prueba se pueden utilizar los siguientes datos de tarjeta:

Número: 4242 4242 4242 4242

Fecha de caducidad: 12/29

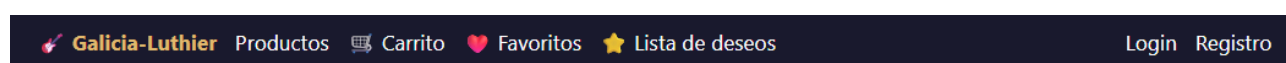
CVC: 123

Manual del Usuario

Registro e inicio de sesión

Para acceder a todas las funcionalidades de Galicia-Luthier es necesario crear una cuenta. Para ello se debe acceder a la sección **Registro** desde la barra de navegación, introducir un correo electrónico válido y una contraseña, y pulsar el botón **Registrarse**. Tras el registro, se enviará automáticamente un correo de verificación a la dirección indicada.

Los usuarios que ya dispongan de cuenta pueden acceder mediante la sección **Login**, introduciendo su correo y contraseña y pulsando **Entrar**.



Iniciar sesión

Email

Contraseña

Entrar

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Catálogo de productos

Desde la sección **Productos** se puede consultar el catálogo completo de instrumentos disponibles. La página muestra los productos en formato rejilla, con imagen, nombre, categoría, precio y disponibilidad de stock. Es posible filtrar los resultados por categoría mediante el desplegable superior, o buscar un producto concreto escribiendo su nombre en el campo de búsqueda. La paginación en la parte inferior permite navegar entre las diferentes páginas del catálogo.

Productos

Buscar producto...

Todas las categorías



Laúd Medieval

Laúdes

680 €

Stock: 2

Ver

Añadir



Guitarra Flamenca

Guitarras

450 €

Stock: 3

Ver

Añadir



Guitarra Clásica

Guitarras

299 €

Stock: 5

Ver

Añadir



Ukulele Soprano

Ukuleles

120 €

Sin stock

Ver

Sin stock



Bandurria

Bandurrias

320 €

Stock: 4

Ver

Añadir



Violín Artesanal

Violines

890 €

Stock: 1

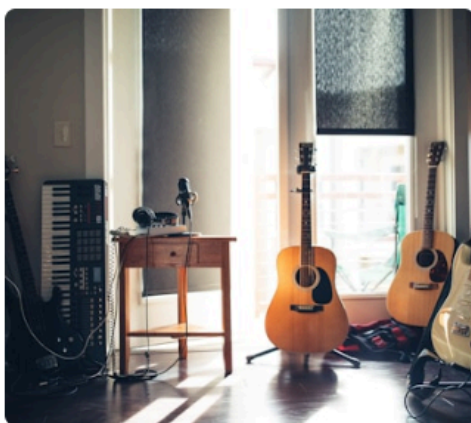
Ver

Añadir

1

Detalle de producto

Al pulsar el botón **Ver** en cualquier tarjeta de producto se accede a la página de detalle, donde se muestra la imagen ampliada, la descripción completa, el precio y el stock disponible. Desde esta página es posible añadir el producto al carrito, marcarlo como favorito o, en caso de no haber stock, añadirlo a la lista de deseos.



Laúd Medieval

Laúdes

Laúd medieval artesanal con cuerdas de nylon,
ideal para música antigua

680 €

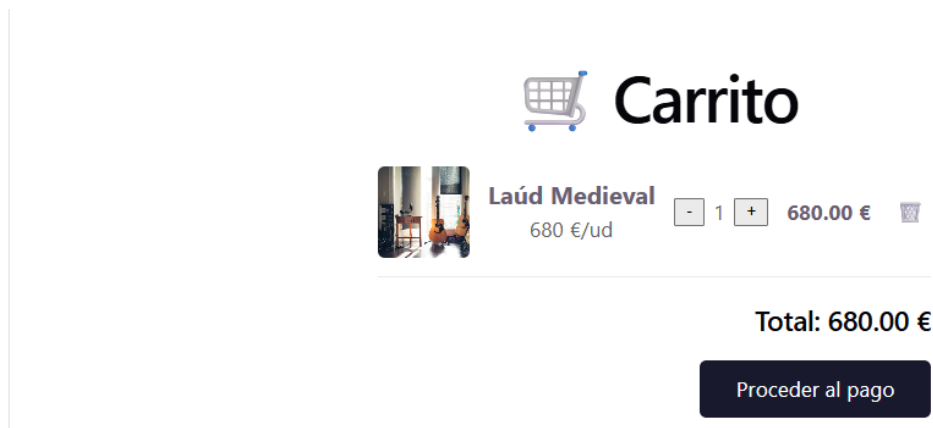
2 en stock

Añadir al carrito

Añadir a favoritos

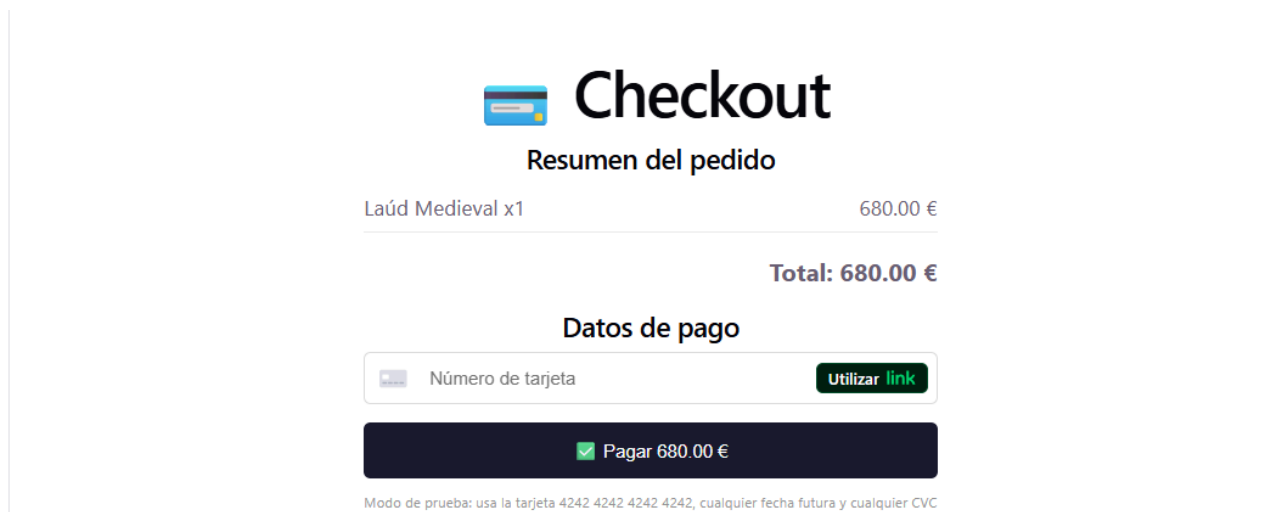
Carrito de compra

El carrito es accesible en todo momento desde la barra de navegación. Muestra los productos añadidos con su imagen, nombre, precio unitario y cantidad. La cantidad de cada artículo puede modificarse mediante los botones + y -, y cualquier producto puede eliminarse del carrito pulsando el icono de papelera. El total de la compra se actualiza automáticamente con cada cambio.



Proceso de pago

Al pulsar **Proceder al pago** desde el carrito se accede a la página de checkout, donde se muestra el resumen del pedido y el formulario de pago de Stripe. Para completar la compra se deben introducir los datos de la tarjeta y pulsar el botón **Pagar**. Si el pago se procesa correctamente, se mostrará una página de confirmación y el pedido quedará registrado en el sistema.



Favoritos

Los productos que interesen al usuario pueden marcarse como favoritos desde la página de detalle pulsando el botón **Añadir a favoritos**. Todos los productos marcados quedan accesibles desde la sección **Favoritos** de la barra de navegación, donde pueden añadirse al carrito o eliminarse de la lista.



Favoritos



Laúd Medieval

680 €

 Añadir

 Quitar



Guitarra Flamenca

450 €

 Añadir

 Quitar

Forma jurídica y trámites de constitución

Para la puesta en marcha de Galicia-Luthier se ha optado por la forma jurídica de empresario individual, comúnmente conocida como autónomo. Esta elección responde a varios motivos que se detallan a continuación.

En primer lugar, se trata de la forma jurídica más sencilla y económica para iniciar una actividad empresarial en España, ya que no requiere un capital social mínimo ni la elaboración de estatutos ni escritura pública ante notario. En segundo lugar, dado que el proyecto nace como una iniciativa unipersonal orientada a un nicho de mercado muy específico como es la lutería artesanal gallega, la estructura administrativa ligera del autónomo resulta la más adecuada para esta fase inicial. Por último, aunque la responsabilidad del empresario individual es ilimitada, el nivel de riesgo económico asociado al proyecto es moderado, lo que hace asumible esta condición.

Los principales trámites necesarios para constituirse como autónomo y comenzar la actividad son los siguientes:

Alta en la Agencia Tributaria mediante la presentación del modelo 036 o 037, indicando el inicio de actividad y el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas correspondiente al comercio electrónico de instrumentos musicales.

Alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, lo que conlleva el pago de una cuota mensual que actualmente puede beneficiarse de la tarifa plana para nuevos autónomos durante los primeros años de actividad.

Cumplimiento de las obligaciones fiscales periódicas, que incluyen la presentación trimestral del IVA mediante el modelo 303 y del IRPF mediante el modelo 130, así como el resumen anual de ambos impuestos.

Adaptación de la plataforma web a la normativa vigente en materia de protección de datos, incluyendo la política de privacidad, el aviso legal y la gestión del consentimiento de cookies, de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos española.

En caso de que el proyecto creciera y requiriera la incorporación de socios o una mayor separación entre el patrimonio personal y el empresarial, podría valorarse en el futuro la transformación en una Sociedad de Responsabilidad Limitada, lo que otorgaría una mayor protección patrimonial al emprendedor.

Viabilidad tecno-económica

Costes de desarrollo

El desarrollo de Galicia-Luthier ha sido realizado íntegramente por una sola persona a lo largo del período correspondiente al proyecto final de ciclo. Considerando una tarifa hora orientativa de 15 €/hora para un desarrollador junior recién titulado, y estimando aproximadamente 150 horas de trabajo entre diseño, desarrollo, pruebas y documentación, el coste de desarrollo ascendería a un total de 2.250 €.

Costes de infraestructura y herramientas

Concepto	Coste mensual	Coste anual
Firebase plan Spark (actual)	0 €	0 €
Firebase plan Blaze (producción)	~5-15 € estimado	~60-180 €
Dominio web (.com o .es)	—	~12 €
Stripe comisión por transacción	1,4% + 0,25 € por pago	Variable
Hosting (Firebase Hosting)	0 €	0 €
Herramientas de diseño (Figma)	0 €	0 €

El plan gratuito de Firebase (Spark) cubre las necesidades del proyecto durante la fase inicial, con un límite de 50.000 lecturas y 20.000 escrituras diarias en Firestore, y 10.000 autenticaciones mensuales. Para un volumen de tráfico mayor sería necesario migrar al plan de pago (Blaze), cuyo coste depende del uso real y se estima en entre 5 y 15 euros mensuales para un proyecto de pequeña escala.

Estimación de ingresos y rentabilidad

Considerando un precio medio de venta de 350 € por instrumento y una comisión de Stripe de aproximadamente 5,15 € por transacción (1,4% + 0,25 €), el margen neto por venta sería de 344,85 €. Para cubrir los costes fijos anuales de 2.442 € serían necesarias aproximadamente 8 ventas al año, lo que equivale a menos de una venta mensual. Este umbral de rentabilidad es perfectamente alcanzable dado el precio unitario elevado de los instrumentos artesanales y el creciente interés por los productos de artesanía local.

Conclusión

La viabilidad económica del proyecto es positiva. Los costes de infraestructura son muy reducidos gracias al uso de herramientas gratuitas o de bajo coste, y el umbral de rentabilidad es bajo en relación con el precio medio de los productos comercializados. En caso de que el volumen de ventas creciera, los costes de infraestructura escalarían de forma proporcional y controlada gracias al modelo de precios por uso de Firebase y Stripe.

Trabajo futuro

A pesar de que Galicia-Luthier cumple con los requisitos funcionales establecidos al inicio del proyecto, existen numerosas mejoras y nuevas funcionalidades que podrían implementarse en versiones futuras para enriquecer la experiencia de usuario y aumentar la competitividad de la plataforma.

Mejoras técnicas

En primer lugar, sería conveniente trasladar el proceso de confirmación del pago con Stripe a una función de servidor, ya sea mediante Firebase Functions o un backend propio con Node.js y Express. Actualmente el pago se gestiona íntegramente en el lado del cliente, lo que, aunque funcional en un entorno de pruebas, no es la práctica recomendada en un entorno de producción real por razones de seguridad.

Asimismo, resultaría beneficioso implementar reglas de seguridad más estrictas en Firestore, restringiendo el acceso a las colecciones según el rol del usuario autenticado, de forma que únicamente el administrador pueda escribir en la colección de productos y cada usuario solo pueda acceder a sus propios pedidos, favoritos y lista de deseos.

Nuevas funcionalidades

Una de las mejoras más valoradas por los usuarios de cualquier tienda online es el sistema de valoraciones y reseñas de productos. Permitir a los compradores dejar su opinión tras recibir un instrumento añadiría un componente de confianza y comunidad a la plataforma.

La implementación de un sistema de notificaciones por correo electrónico cuando un producto de la lista de deseos vuelva a tener stock supondría una mejora significativa en la fidelización de usuarios y en la conversión de ventas.

También sería interesante añadir un panel de estadísticas para el administrador, con información sobre los productos más vendidos, el volumen de pedidos por período y los ingresos generados, facilitando así la toma de decisiones de negocio.

Otra funcionalidad relevante sería la posibilidad de que los propios luthiers pudieran registrarse como vendedores en la plataforma y gestionar su propio catálogo de productos, convirtiendo Galicia-Luthier en un marketplace especializado en lutería artesanal gallega.

Mejoras de diseño y experiencia de usuario

En cuanto al aspecto visual, sería recomendable desarrollar una versión completamente adaptada a dispositivos móviles mediante un diseño responsive más elaborado, así como implementar animaciones y transiciones entre páginas para dotar a la aplicación de una mayor fluidez y modernidad.

Por último, la internacionalización de la plataforma, añadiendo soporte para el idioma gallego e inglés además del castellano, contribuiría a ampliar el alcance de la tienda y reforzar su identidad territorial.

Conclusiones

El desarrollo de Galicia-Luthier ha supuesto un reto estimulante que ha permitido poner en práctica de forma integrada la gran mayoría de los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo de Desarrollo de Aplicaciones Web. Desde la configuración del entorno de desarrollo hasta la integración de una pasarela de pagos real, cada fase del proyecto ha requerido tomar decisiones técnicas razonadas y resolver problemas concretos con los recursos disponibles.

A nivel personal, este proyecto tiene un significado especial. Haber crecido musicalmente en el Conservatorio Profesional de Música de Vigo ha permitido observar de cerca una realidad que pocas personas ajenas al mundo de la música conocen: la de los luthiers, artesanos que dedican años de su vida a dominar un oficio extraordinario y que, sin embargo, siguen siendo prácticamente invisibles en el entorno digital. Ver cómo muchos de ellos dependen todavía del boca a boca para dar a conocer su trabajo mientras el comercio electrónico crece sin parar fue la chispa que dio origen a este proyecto.

Respecto a los objetivos planteados al inicio, puede afirmarse que se han cumplido en su totalidad. Se ha desarrollado una aplicación web de comercio electrónico completamente funcional, con autenticación de usuarios, catálogo de productos con filtros y paginación, carrito de compra, favoritos, lista de deseos, proceso de pago mediante Stripe y panel de administración. Todo ello construido con tecnologías modernas, código modularizado y el proyecto correctamente versionado en GitHub.

Quedan fuera del alcance del proyecto algunas mejoras que hubiera sido deseable implementar, como la gestión del pago en el lado del servidor o un sistema de notificaciones por correo cuando un producto vuelva a tener stock, tal y como se detalla en el apartado de trabajo futuro. No obstante, estas limitaciones responden principalmente a las restricciones de tiempo propias de un proyecto final de ciclo y no a impedimentos técnicos insalvables.

En definitiva, Galicia-Luthier demuestra que la tecnología y la tradición artesanal no son conceptos opuestos. Con las herramientas adecuadas, un luthier gallego puede tener presencia digital de calidad sin grandes inversiones, y sus instrumentos pueden llegar a cualquier rincón del mundo. Ese era el objetivo desde el principio, y se considera satisfactoriamente alcanzado.

Biblioteca de recursos web y referencias

Meta Platforms, Inc. (2024): *React – A JavaScript library for building user interfaces*, disponible en: <https://react.dev>

Google LLC (2024): *Firebase Documentation*, disponible en: <https://firebase.google.com/docs>

Stripe, Inc. (2024): *Stripe Documentation – Accept a payment*, disponible en: <https://stripe.com/docs>

npm, Inc. (2024): *react-router-dom*, disponible en: <https://www.npmjs.com/package/react-router-dom>

Vitejs (2024): *Vite – Next Generation Frontend Tooling*, disponible en: <https://vitejs.dev>

W3C (2023): *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*, disponible en: <https://www.w3.org/TR/WCAG21>